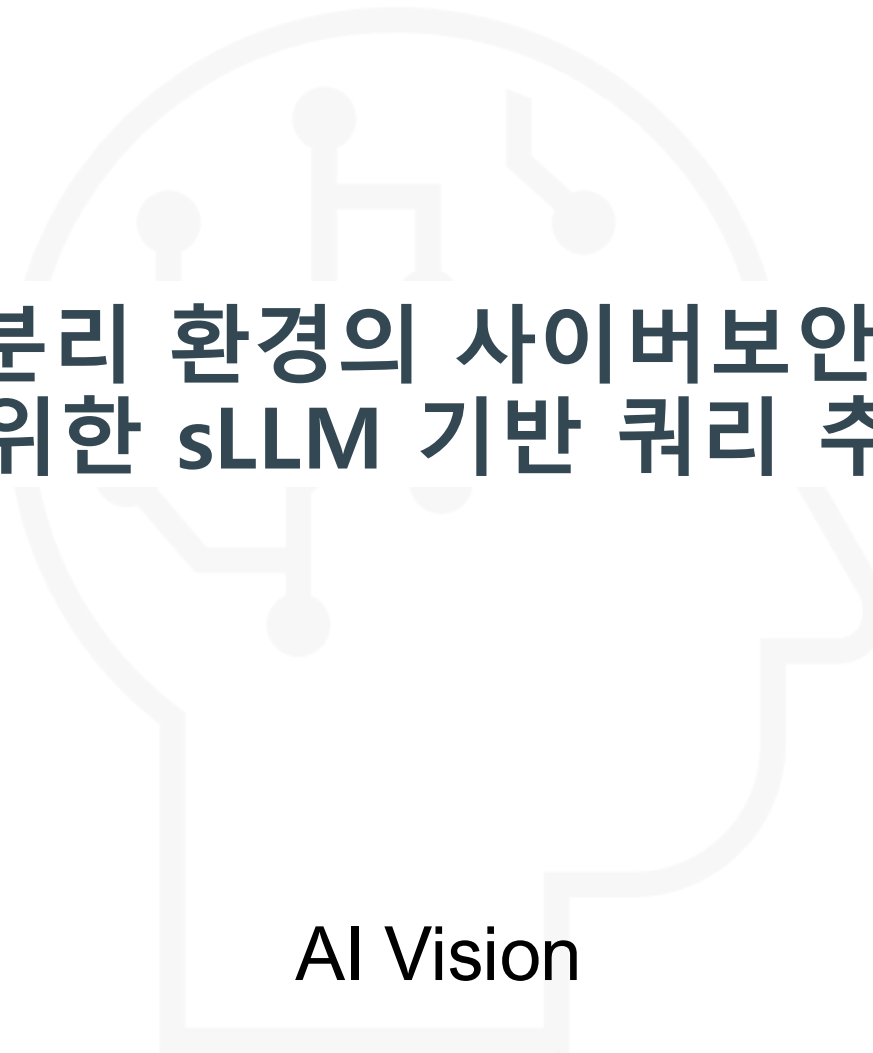
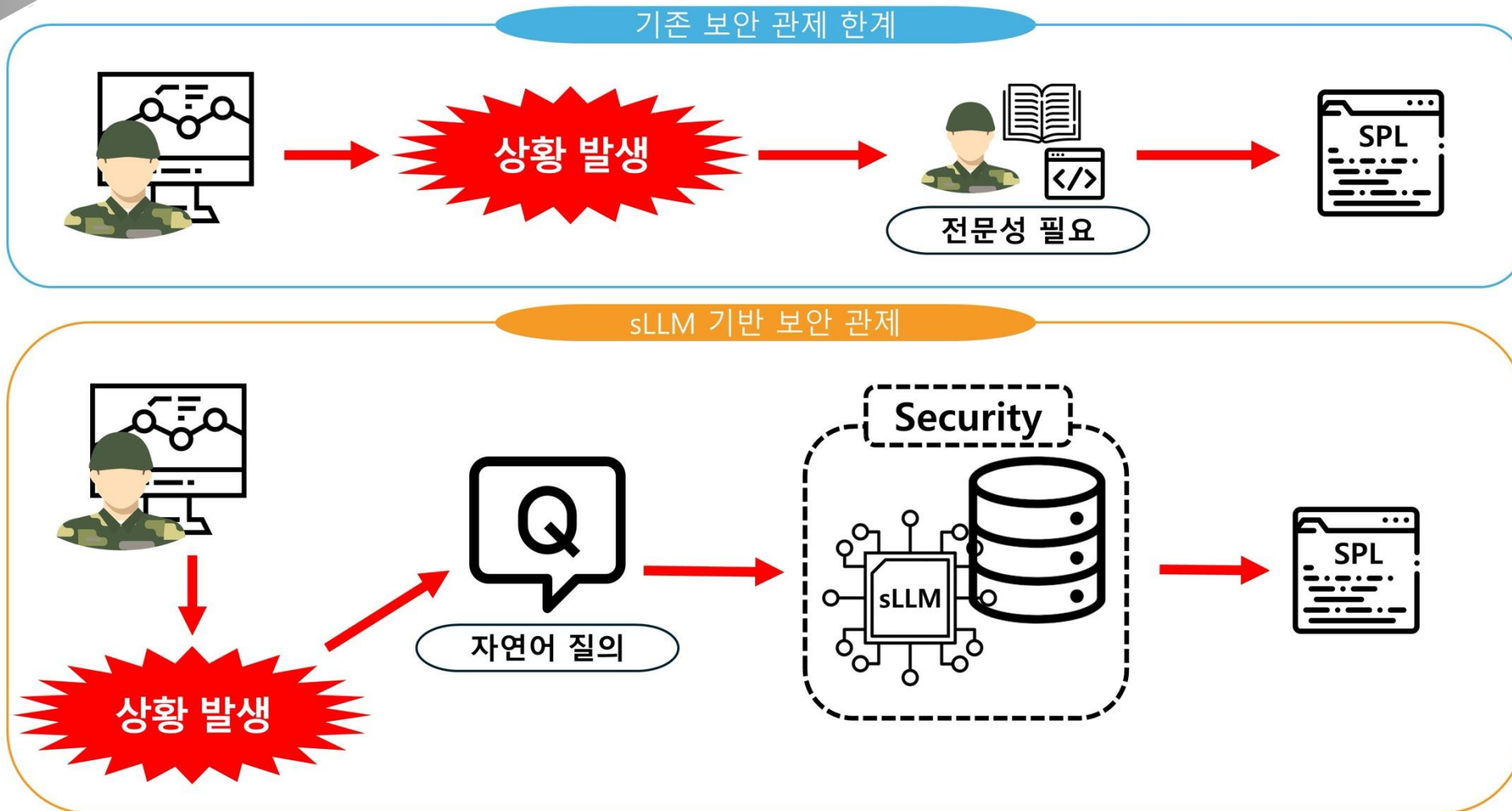




물리적 망분리 환경의 사이버보안 감시 운영 효율화를 위한 sLLM 기반 쿼리 추천 시스템

AI Vision

발표자:이세훈



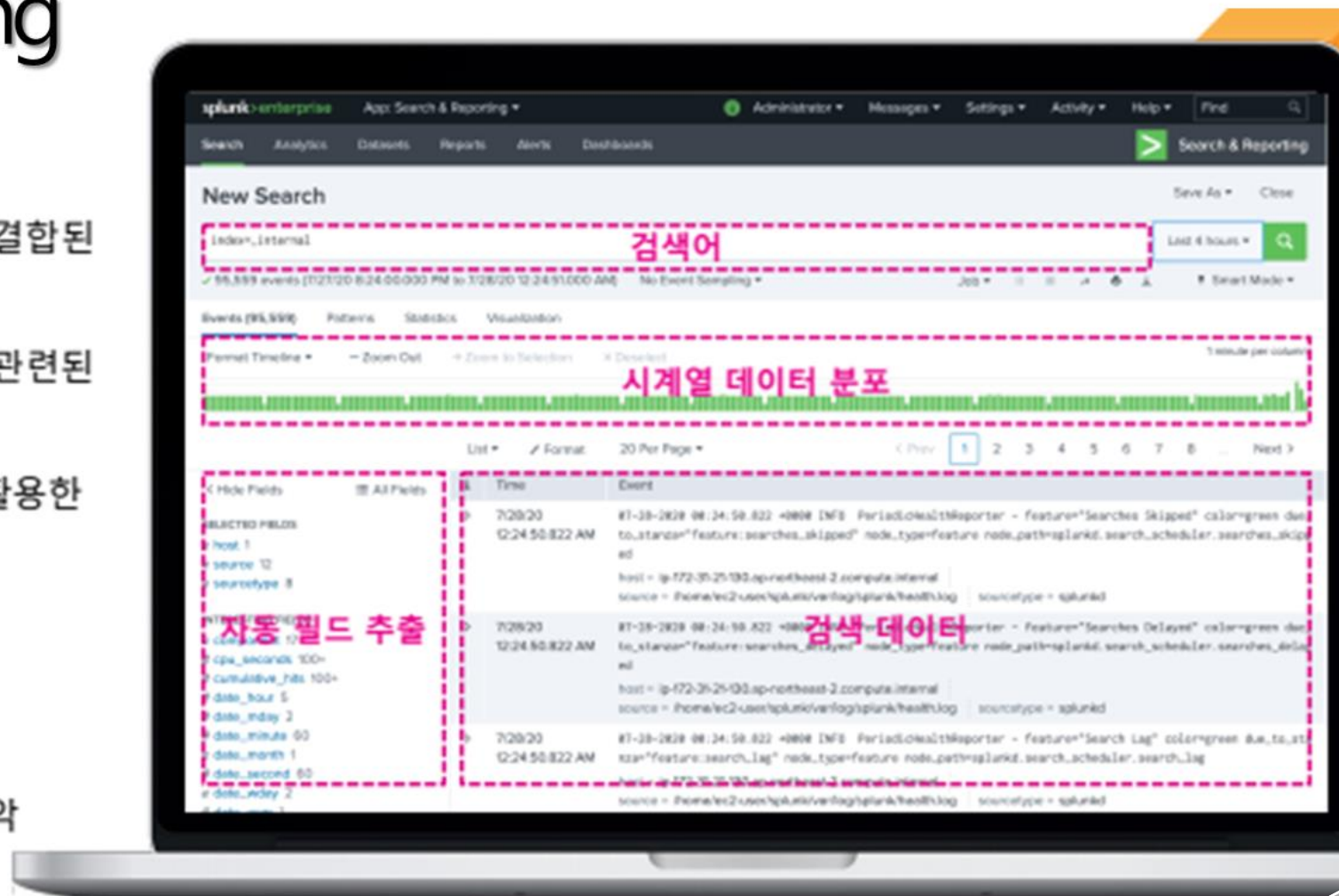
1. SPL이 무엇인가?
2. sLLM이 무엇인가?



1. SPL이 무엇인가?

Search Processing Language (SPL)

- SQL 과 Unix 파이프라인 구문이 결합된 최적의 검색 언어 SPL
- 검색, 상호 연관, 분석 및 시각화 관련된 140개 이상의 명령어
- 통계, 그래프, 각종 연산 함수를 활용한 분석
- 별도의 correlation key 설정 없이 상관관계 분석
- 신속하게 필요한 데이터를 찾아 분석하여 사고의 근본 원인을 파악





2. sLLM이 무엇인가?





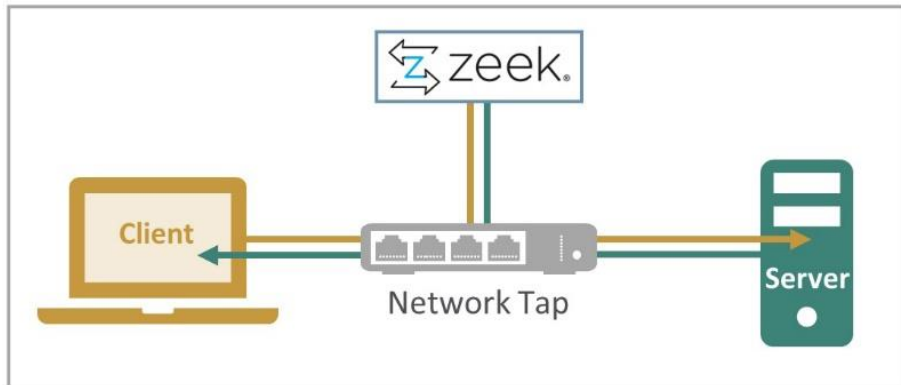
3. 프로젝트 목표

- 보안 특화 sLLM 엔진 개발
 - 모델 학습(full fine-tuning, LoRA, QLoRA 등)
 - RAG 활용 등
 - 실시간성 및 정량적 성능 목표 미정
- 예상하는 산출물
 - 자연어-SPL 변환 sLLM 모델 파일(safetensor, pth, pt 등)
 - 군 실데이터 적용을 위한 파인튜닝, RAG 매뉴얼 및 가이드



수행 방안

1. 데이터 분석 및 Instruction-Query Pair 확보





1. 데이터 분석 및 Instruction-Query Pair 확보

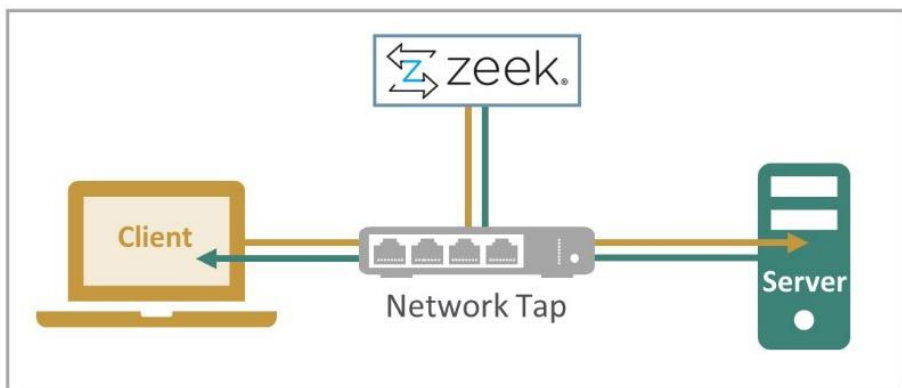


• Suricata, Zeek 엔진!

- Pc에 설치 후 네트워크 카드를 모니터링해 실시간 트래픽을 즉시 로그로 추출
- Pc에 설치 후 악성코드, 공격(.pcap) 트래픽 파일을 입력해서 JSON, TSV로 로그 추출

➤ (sudo)apt-get install suricata

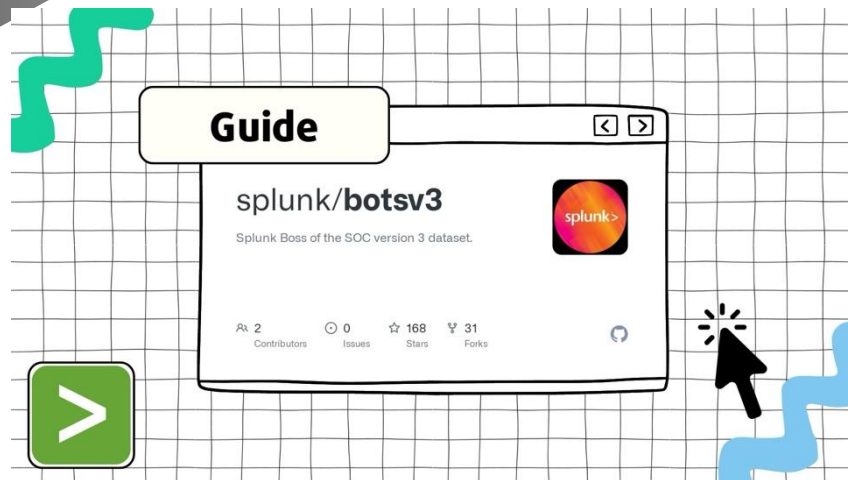
➤ <https://psjin230.tistory.com/entry/Zeek-%EB%B0%8F-SCP-%EC%84%A4%EC%B9%98-%EB%B0%8F-%EC%84%A4%EC%A0%95>





수행 방안

1. 데이터 분석 및 Instruction-Query Pair 확보



<https://github.com/splunk/botsv3>

```

{"name":"pack_windows_attacks_StickyKeys_File_Replace_Backdoor","hostIdentifier":"BSTOLL-L","calendarTime":"Mon Aug 20 06:28:02 2018 UTC","unixTime":1534746482,"epoch":0,"counter":261,"decorations":{"host_uuid":"A1A94D56-2205-766E-E3B6-7D03D2B8445E","username":"BudStoll"},"columns":{"directory":"c:\\windows\\system32","md5":"4e2f8a396486ab4268c94a6a245f","path":"c:\\windows\\system32\\osk.exe","sha1":"3ce71813199abae99348f61f0caa34e2574f831","sha256":"9a7c58bd98d70631aa1473f7b57b426db367d72429a5455b433a05ee251f3236"},"action":"added"},"r_z":{"name":"---"},"action":"removed"}
{"name":"interface_addr_mac","hostIdentifier":"BSTOLL-L","calendarTime":"Mon Aug 20 06:28:02 2018 UTC","unixTime":1534746482,"epoch":0,"counter":261,"decorations":{"host_uuid":"A1A94D56-2205-766E-E3B6-7D03D2B8445E","username":"BudStoll"},"columns":{"address":"fe80::c119:74e6:5dcb:2c45","mac":"08:05:9a:3c:7a:00","mask":"ffff:ffff:ffff:ffff"},"action":"removed"}
{"name":"interface_addr_mac","hostIdentifier":"BSTOLL-L","calendarTime":"Mon Aug 20 06:28:02 2018 UTC","unixTime":1534746482,"epoch":0,"counter":261,"decorations":{"host_uuid":"A1A94D56-2205-766E-E3B6-7D03D2B8445E","username":"BudStoll"},"columns":{"address":"fe80::b20c:5d8b:7d87:3d82","mac":"08:05:9a:3c:7a:00","mask":"ffff:ffff:ffff:ffff"},"action":"removed"}
{"name":"interface_addr_mac","hostIdentifier":"BSTOLL-L","calendarTime":"Mon Aug 20 06:28:02 2018 UTC","unixTime":1534746482,"epoch":0,"counter":261,"decorations":{"host_uuid":"A1A94D56-2205-766E-E3B6-7D03D2B8445E","username":"BudStoll"},"columns":{"address":"fe80::51e1:ca59:2e92:2b95","mac":"08:05:9a:3c:7a:00","mask":"ffff:ffff:ffff:ffff"},"action":"removed"}
{"name":"interface_addr_mac","hostIdentifier":"BSTOLL-L","calendarTime":"Mon Aug 20 06:28:02 2018 UTC","unixTime":1534746482,"epoch":0,"counter":261,"decorations":{"host_uuid":"A1A94D56-2205-766E-E3B6-7D03D2B8445E","username":"BudStoll"},"columns":{"address":"fe80::412f:812a:e2bd:044f","mac":"08:05:9a:3c:7a:00","mask":"ffff:ffff:ffff:ffff"},"action":"removed"}
{"name":"interface_addr_mac","hostIdentifier":"BSTOLL-L","calendarTime":"Mon Aug 20 06:28:02 2018 UTC","unixTime":1534746482,"epoch":0,"counter":261,"decorations":{"host_uuid":"A1A94D56-2205-766E-E3B6-7D03D2B8445E","username":"BudStoll"},"columns":{"address":"192.168.8.116","mac":"08:05:9a:3c:7a:00","mask":"255.255.255.0"},"action":"removed"}

```

```

{"name":"interface_addr_mac","hostIdentifier":"BSTOLL-L","calendarTime":"Mon Aug 20 06:28:02 2018 UTC","unixTime":1534746482,"epoch":0,"counter":261,"decorations":{"host_uuid":"A1A94D56-2205-766E-E3B6-7D03D2B8445E","username":"BudStoll"},"columns":{"address":"192.168.8.116","mac":"00:05:9a:3c:7a:00","mask":"255.255.255.0"},"action":"removed"}

```



로그의 의미: BSTOLL-L 호스트에서 BudStoll 사용자가 사용하던 특정 네트워크 인터페이스(IP:192.168.8.116, MAC:00:05:9a:3c:7a:00) 가 제거(action: removed) 되었음을 나타내는 보안 이벤트

입력(Instruction): "호스트 BSTOLL-L에서 제거된 네트워크 인터페이스의 IP 주소와 MAC 주소를 찾아줘."

질문 변형 1 (직설적): "BSTOLL-L 호스트에서 삭제된 인터페이스의 주소 정보 리스트업해줘."

질문 변형 2 (상황 중심): "BSTOLL-L에서 삭제된 거 IP랑 맥주소만 표로 뽑아줘."

질문 변형 3 (간결형): "BSTOLL-L 장비에서 지워진 네트워크 정보 좀 찾아봐."



출력(Query): index=botsv3 host="BSTOLL-L" name="interface_addr_mac" action="removed" | table address, mac



2. 최적 모델 선정 및 Instruction-tuning

모델 계열	모델명	특징	추천 사유
Meta	Llama-3-8B	최신 SOTA 모델, 높은 추론 능력	글로벌 표준 베이스라인 모델로 필수 포함
Mistral AI	Mistral-7B-v0.3	효율적인 어텐션 기법, 긴 문맥 이해	보안 로그와 같은 긴 텍스트 처리에 강점
Google	Gemma-4-9B	최신 아키텍처, 한국어/영어 균형	구글의 최신 경량 모델로서의 상징성 및 성능
Upstage	Solar-10.7B	한국어 특화 및 레이어 확장 기법	(필요 시) 한국어 지시어 이해도 극대화를 위해 고려
LG 꺼	EXAONE-3.5_7,8B	이세훈 체감 똑똑했음	이세훈 체감 똑똑했음222

RTX 5090 32GB VRAM 내에서 작동 가능한 LLM 모델 테스트로
최적 모델 선정(노가다)



2. 최적 모델 선정 및 Instruction-tuning

- 학습 단계 및 데이터 성격에 따른 분류

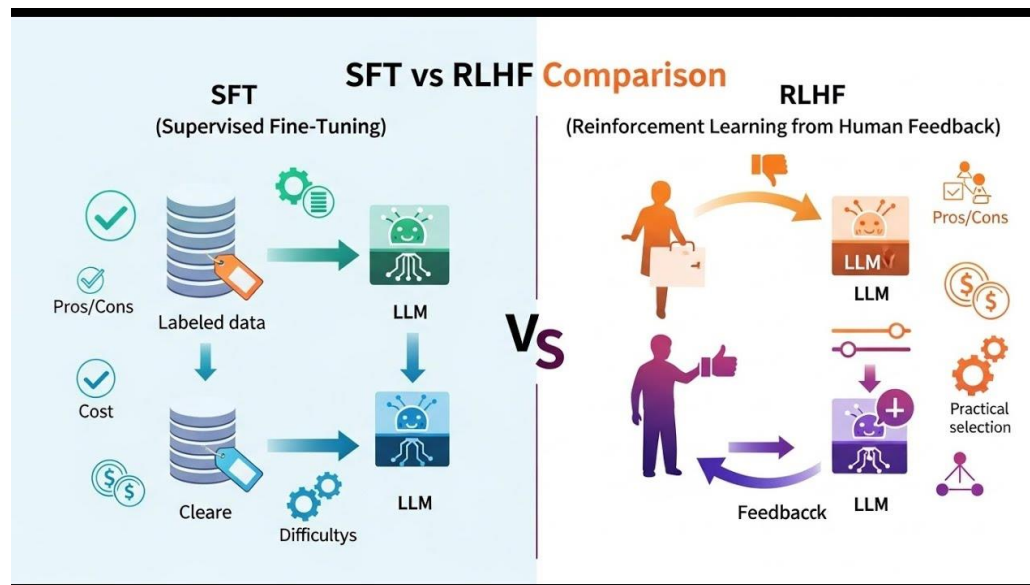
<모델이 지식을 습득하고 '말투'나 '태스크'를 배우는 절차에 대한 구분>

- SFT (Supervised Fine-Tuning, 지도 미세 조정)

- **개념:** 정답이 있는 데이터셋을 교과서처럼 주고 그대로 배우게 하는 방식

- RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback, 강화학습 피드백)

- **개념:** 모델이 내놓은 여러 답변 중 사람이 "이게 더 정확해"라고 순위를 매기면, 그 보상을 바탕으로 모델이 스스로 최적화하는 방식



SFT
RLHF
DPO
PPO

·
·
·



2. 최적 모델 선정 및 Instruction-tuning

- 학습 효율 및 자원에 따른 분류

<모델의 가중치(Weight)를 얼마나, 어떻게 건드릴 것인가에 대한 방법론적 구분>

- Full Fine-tuning

- 모델의 모든 파라미터(예: Llama-3-8B라면 80억 개 전체)를 다 업데이트

- LoRA (Low-Rank Adaptation)

- 모델 본체는 얼려두고(Frozen), 옆에 작은 '학습용 필터(Low-Rank Matrix)'만 붙여서 거기만 학습
 - 비유: 두꺼운 백과사전 내용을 다 고치는 게 아니라, 포스트잇을 붙여가며 새로운 내용만 메모하는 것

- QLoRA (Quantized LoRA)

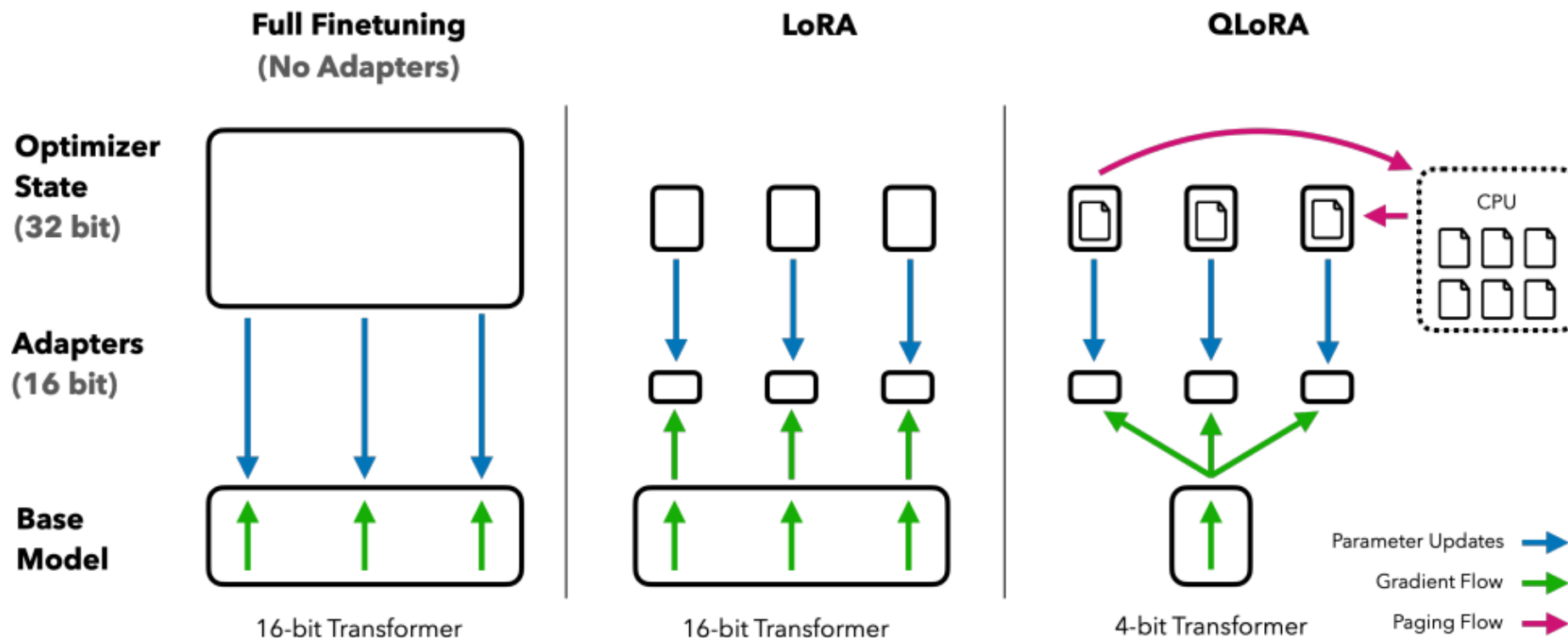
- LoRA를 더 극한으로 효율화한 것입니다. 모델의 가중치를 4비트로 압축(Quantization)한 상태에서 LoRA를 적용
 - 특징: 8B~13B 모델을 일반적인 RTX 3090/4090 수준에서도 충분히 튜닝할 수 있게 해주는 혁신적인 기술



2. 최적 모델 선정 및 Instruction-tuning

- 학습 효율 및 자원에 따른 분류

<모델>





제가 생각하는 계획 일정

1. 데이터 원본 확보

1. **BOTS v3**: 전수 조사하여 가장 용량이 크고 다양한 로그(Windows, Network, Cloud)가 포함된 버킷을 선별
2. **Suricata & Zeek**: 공식 샘플 PCAP 파일을 다운로드합니다. 만약 특정 공격 시나리오가 부족하다면, Kali Linux 등을 활용해 공격 트래픽을 발생시킨 후 직접 PCAP을 생성
3. **균 실제 데이터**: 3가지 루트로 수집한 데이터와 유사한 데이터가 무엇인지 확인

2. 데이터 전처리

1. 압축 해제 및 텍스트 추출
2. 노이즈 제거: 로그 사이에 섞인 Splunk 내부 메타데이터 제거
3. 데이터 구조화: 일차적 데이터베이스(또는 JSONL 파일)로 저장

3. 데이터 정규화

- 모델이 로그 종류에 상관없이 핵심 정보를 찾을 수 있도록 **표준 스키마**를 정의



제가 생각하는 계획 일정

4. 보안 시나리오별 GT Dataset(정답셋) 500개 선별
(군 내부에서 일어나지 않는 시나리오는 제외,
어느 정도 수준의 질의어로 만들지,
군 내부 SPL 관련 가이드? 있는지,)

1. 시나리오 정의:

1. 무단 접근: 로그인 실패(4625), 계정 추가 등
2. 악성코드 통신: 특정 C2 서버 IP로의 연결 기록(Suricata alert)
3. 이상 행위: 근무 시간 외 대량 데이터 전송(Zeek flow)

2. Instruction-Query 매칭:

1. 매칭: 선별된 500개의 로그 각각에 대해 직접 "최적의 SPL 쿼리"를 작성
2. 검증: 작성된 SPL 쿼리를 실제 Splunk 환경(혹은 가상 시뮬레이터)에서 실행하여 결과가 정확히 나오는지 최종 확인



제가 생각하는 계획 일정

5. 데이터 증강(Augmentation)

단순히 문장을 바꾸는 것이 아니라, 사용자의 숙련도 수준(Expertise Level)에 따른 지시어를 생성

- **초보자 모드**: "인터넷 끄긴 거 다 보여줘", "누가 자꾸 로그인 틀려?" (현상 중심)
- **중급자 모드**: "BSTOLL-L 장비에서 발생한 4625 이벤트 리스트업해줘." (용어 중심)
- **전문가 모드**: "Extract source IPs with failed login attempts exceeding 5 counts." (로직 중심)

6. 후보 모델 설치 및 제로샷(Zero-shot) 벤치마킹

- **모델**: 다양한 후보 모델들 준비(**중국산 모델 금지?**)
- 학습하지 않은 모델에게 '정답 데이터셋'을 입력해 기본 성능 파악 및 모델 비교
- 베이스라인 성능 확보



수행 계획?

제가 생각하는 현재 일 분담 역할

데이터 수집 및 전처리/정규화(이세훈/윤정님)

모델 전수조사 및 RTX 5090 한계치 체크(이세훈/도영님)

클라우드 서버 가이드 작성(도영님)

데이터 수집하여 군 실제 로그와 비슷한지 체크

군 내부에서 일어나지 않는 시나리오는 제외,

어느 정도 수준의 질의어로 만들지, !군 팀장님+팀명!

군 내부 SPL 관련 가이드? 있는지,



감사합니다

Vision AI

발표자:아무개